发 明 专 利 申 请 书

一种基于相变材料的LED散热模组

申请号：202410567890.1

申请日：2024年03月15日

申请人：深圳光明科技有限公司

地址：广东省深圳市南山区科技园南区深南大道9998号

邮政编码：518057

发明人：张明辉 李文杰 王晓峰

专利代理机构：深圳智权专利代理事务所（普通合伙）

代理人：陈思远

权利要求书 共7项

说明书 共28页

说明书附图 共5幅

说明书摘要 共1页

摘要附图 共1幅

权 利 要 求 书

1. 一种基于相变材料的LED散热模组，其特征在于，包括：

散热壳体，所述散热壳体为中空密封结构，内部形成密封腔体，所述散热壳体的材质为铝合金或铜合金；

相变材料层，填充在所述散热壳体的密封腔体内，所述相变材料的相变温度为45-65°C，相变潜热不低于200kJ/kg；

导热基板，设置在所述散热壳体的上表面，所述导热基板为氮化铝陶瓷基板或铜基板，厚度为1-3mm；

LED芯片，设置在所述导热基板上表面，所述LED芯片与所述导热基板之间设置有导热界面材料层；

散热翅片，设置在所述散热壳体外表面，与所述散热壳体一体成型。

2. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述相变材料为石蜡基相变材料或无机盐水合物相变材料，所述石蜡基相变材料选自正十八烷、正二十烷或正二十二烷中的一种或多种混合物。

3. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热壳体内设置有导热增强结构，所述导热增强结构为铜网或泡沫铜，浸没在所述相变材料中，所述铜网的孔径为0.3-1.0mm，丝径为0.05-0.2mm；所述泡沫铜的孔隙率为85%-95%，孔径为0.5-2.0mm。

4. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述导热界面材料层为导热硅脂或相变导热垫，热导率不低于5W/(m·K)，所述导热界面材料层的厚度为0.05-0.3mm。

5. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热翅片数量为6-20片，翅片高度为10-40mm，翅片间距为3-8mm，翅片厚度为1.0-2.5mm。

6. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热壳体的密封腔体内抽真空处理，真空度为10-100Pa，所述散热壳体上设置有抽真空用单向阀。

7. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热壳体内设置有温度传感器和温度报警模块，所述温度传感器贴附在所述导热基板下表面，当检测到温度超过预设阈值时，所述温度报警模块发出报警信号。

8. 根据权利要求1所述的LED散热模组，其特征在于，所述散热壳体的外表面设有防腐蚀涂层，所述防腐蚀涂层为阳极氧化层或电泳涂层，厚度为10-30μm。

9. 根据权利要求1至8任一项所述的LED散热模组，其特征在于，所述LED芯片为倒装芯

片结构，所述LED芯片通过共晶焊接或银胶粘接方式固定在所述导热基板上，所述LED芯片的功率密度不低于10W/cm²。

10. 一种基于相变材料的LED散热模组的制造方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：制备散热壳体，采用压铸工艺一体成型散热壳体和散热翅片，壳体壁厚为1.5-3.0mm；

S2：在散热壳体内安装导热增强结构，将铜网或泡沫铜固定在壳体内壁；

S3：向散热壳体内注入相变材料，注入量为密封腔体容积的80%-95%，并进行抽真空密封处理，真空度为10-100Pa；

S4：在散热壳体上表面通过导热胶或螺栓紧固方式安装导热基板；

S5：在导热基板上表面涂覆导热界面材料，安装LED芯片，完成电气连接。

说 明 书

一种基于相变材料的LED散热模组

【技术领域】

[0001] 本发明涉及半导体照明散热技术领域，具体涉及一种基于相变材料的LED散热模组。更特别地，本发明涉及一种利用相变材料的相变潜热实现高效热缓冲和热扩散的LED散热模组，适用于大功率LED照明灯具、LED显示背光模组以及LED车灯等需要高效散热的半导体光电器件。

【背景技术】

[0002] LED（Light Emitting Diode，发光二极管）作为第四代照明光源，具有发光效率高、使用寿命长、节能环保、响应速度快等显著优点，已广泛应用于室内外照明、显示背光、汽车照明、特种照明等领域。随着LED技术的不断发展，单颗LED芯片的功率持续提升，目前大功率LED芯片的输入功率可达数十瓦甚至上百瓦，功率密度也越来越高。

[0003] 然而，LED的电光转换效率通常仅为30%-40%，其余60%-70%的电能以热量形式散失。这些热量如果不能及时有效地传导散出，将导致LED芯片结温（Junction Temperature）急剧升高。研究表明，当LED芯片结温超过其额定工作温度时，每升高10°C，LED的光通量将下降约5%-10%，使用寿命将缩短约50%。此外，过高的结温还会导致LED芯片的发光波长发生漂移，影响显色指数和色彩一致性，严重时甚至会导致芯片烧毁和封装材料劣化。

[0004] 因此，高效可靠的散热技术是大功率LED应用的关键技术瓶颈之一，直接决定了LED灯具的性能、可靠性和使用寿命。如何在有限的空间和成本约束下，实现大功率LED的高效散热，是当前半导体照明领域亟待解决的重要技术问题。

[0005] 现有技术中，LED散热方式主要包括以下几种：

[0006] 第一种是自然对流散热方式。该方式利用散热器翅片增大散热面积，通过空气自然对流将热量带走。中国专利申请CN108XXXXXXA公开了一种铝合金散热器，采用翅片结构增大散热面积，该散热器包括铝合金基板和设置在基板上的多片散热翅片，散热翅片与基板之间采用焊接方式连接。然而，该散热器存在以下不足：（1）散热翅片与基板之间存在焊接界面热阻，影响热量从基板向翅片的传导效率；（2）散热翅片的散热面积有限，在大功率LED应用中散热能力不足；（3）焊接工艺增加了制造成本和工艺复杂度；（4）铝合金材料的导热系数（约200W/(m·K)）相对较低，在高功率密度应用中成为散热瓶颈。

[0007] 第二种是热管散热方式。热管是一种利用管内工质相变传热的高效传热元件，其

等效导热系数可达铜的数十倍至数百倍。中国专利申请CN109XXXXXXB公开了一种热管散热装置，利用热管内工质（通常为水或甲醇）的蒸发-冷凝循环实现高效传热。该装置将热管的蒸发端与LED基板紧密接触，冷凝端与散热翅片连接，通过工质的相变循环将热量从LED端传导至散热翅片端。然而，该散热装置存在以下不足：（1）热管结构复杂，包括管壳、吸液芯和工质三部分，制造工艺要求高，成本较高；（2）热管与LED基板之间需要通过焊接或机械压紧方式连接，接触热阻较大；（3）热管的传热能力受重力方向影响，在非竖直安装时性能下降；（4）热管存在毛细极限、沸腾极限等传热极限，超过极限传热能力急剧下降；（5）热管内部工质泄漏风险，长期可靠性存在隐患。

[0008]　第三种是液冷散热方式。液冷散热通过循环泵驱动冷却液流经LED散热器，将热量带走并通过外部散热排散。液冷散热能力最强，但系统复杂、成本高昂，需要泵、管路、散热排、储液罐等辅助设备，占用空间大，维护成本高，只适用于少数特殊场合（如舞台灯光、投影仪等），不适合普通照明应用。

[0009]　第四种是半导体制冷（TEC）方式。利用帕尔贴效应，通过半导体热电模块主动将热量从冷端搬运到热端。但TEC本身的功耗较大（COP通常低于1），在搬运热量的同时自身也会产生大量热量，导致系统总功耗增加，散热效率反而降低，且成本较高，只适用于小功率精密温控场合。

[0010] 综上所述，现有LED散热技术存在以下共性问题：（1）散热翅片与基板之间的界面热阻降低了整体散热效率；（2）散热器的热容量小，在LED功率突变时温度波动大，影响LED寿命；（3）散热系统结构复杂，制造成本高；（4）无法兼顾散热效率、结构简单性和低成本。因此，亟需开发一种散热效率高、结构简单、成本低廉且能有效抑制温度波动的新型LED散热模组。

【发明内容】

[0011]　针对现有技术中存在的上述技术问题，本发明的目的在于提供一种基于相变材料的LED散热模组，该散热模组利用相变材料的相变潜热吸收LED工作时产生的热量，在LED启动瞬间和功率波动时提供热缓冲，降低LED芯片的温度波动幅度，同时通过一体化设计消除界面热阻，提高散热效率，且结构简单、制造成本低。

[0012] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0013]　　一种基于相变材料的LED散热模组，包括散热壳体、相变材料层、导热基板和LED芯片。

[0014]　　所述散热壳体为中空密封结构，内部形成密封腔体，壳体材质为铝合金或铜合金。铝合金优选为6063-T5或6061-T6铝合金，具有良好的导热性和加工性。铜合金优选为紫铜（T2）或磷铜合金，导热系数更高，适用于更高功率密度的应用场景。

[0015]　所述相变材料层填充在所述散热壳体的密封腔体内。所述相变材料的相变温度为45-65°C，相变潜热不低于200kJ/kg。相变温度的选择需匹配LED芯片的正常工作结温范围，

通常LED芯片的额定结温为80-120°C，而散热器表面温度通常在40-70°C范围内，因此选择45-65°C的相变温度可以使相变材料在LED正常工作条件下处于相变状态，充分利用相变潜热进行热缓冲。相变潜热不低于200kJ/kg可以保证足够的热容量，实现有效的温度波动抑制。

[0016] 所述导热基板设置在所述散热壳体的上表面，所述导热基板为氮化铝陶瓷基板（AlN，导热系数170-230W/(m·K)）或铜基板（导热系数380-400W/(m·K)），厚度为1-3mm。氮化铝陶瓷基板具有优异的导热性、绝缘性和与LED芯片匹配的热膨胀系数，适用于高压LED阵列；铜基板导热系数更高，适用于大电流单颗LED或多芯片模组。

[0017] 所述LED芯片设置在所述导热基板上表面，所述LED芯片与所述导热基板之间设置有导热界面材料层。导热界面材料层用于填充LED芯片与导热基板之间的微观间隙，降低接触热阻。

[0018] 所述散热翅片设置在所述散热壳体外表面，与所述散热壳体一体成型。一体成型设计消除了翅片与壳体之间的焊接界面热阻，同时简化了制造工艺，降低了制造成本。

[0019] 进一步地，所述相变材料为石蜡基相变材料或无机盐水合物相变材料。石蜡基相变材料包括正十八烷（相变温度28°C，但可通过混合调节）、正二十烷（相变温度36°C）、正二十二烷（相变温度44°C）等直链烷烃及其混合物，具有化学稳定性好、无腐蚀性、无过冷现象、相变潜热大等优点。无机盐水合物相变材料包括十二水合磷酸氢二钠（$Na_2HPO_4·12H_2O$，相变温度36°C）、十水合硫酸钠（$Na_2SO_4·10H_2O$，相变温度32°C）等，通过添加成核剂和增稠剂可改善其过冷和相分离问题。

[0020] 进一步地，所述散热壳体内设置有导热增强结构，所述导热增强结构为铜网或泡沫铜，浸没在所述相变材料中。导热增强结构的作用有三：一是增大相变材料与壳体之间的换热面积，提高传热效率；二是为相变材料提供毛细力支撑，防止液态相变材料在重力作用下沉积到底部；三是增强相变材料内部的热传导，避免因相变材料导热系数低（石蜡约0.2W/(m·K)）而导致的热阻过大问题。

[0021] 进一步地，所述导热界面材料层为导热硅脂或相变导热垫，热导率不低于5W/(m·K)。导热硅脂适用于对热阻要求极低的场合，热导率可达8-15W/(m·K)；相变导热垫在常温下为固态，在LED工作温度下变为半固态，自动填充界面间隙，热导率可达5-12W/(m·K)。

[0022] 进一步地，所述散热翅片数量为6-20片，翅片高度为10-40mm，翅片间距为3-8mm，翅片厚度为1.0-2.5mm。翅片参数的优化需综合考虑散热面积、空气流动阻力和制造工艺性。翅片数量过多或间距过小会增大空气流动阻力，降低自然对流散热效果；翅片过高会增加材料用量和成本，且对散热能力的提升边际递减。

[0023] 进一步地，所述散热壳体的密封腔体内抽真空处理，真空度为10-100Pa。抽真空可以消除腔体内空气对相变传热的阻碍作用（空气导热系数仅0.026W/(m·K)），同时降低相变材料的沸点，使其在较低温度下即可开始相变，提高散热灵敏度。

[0024] 进一步地，所述散热壳体内设置有温度传感器和温度报警模块，用于实时监测

LED芯片温度并提供过温保护。

[0025] 进一步地，所述散热壳体的外表面设有防腐蚀涂层，保护散热壳体在潮湿环境中不被腐蚀，延长使用寿命。

[0026] 本发明的有益效果：

[0027] （1）通过在散热壳体内填充相变材料，利用相变材料的相变潜热吸收LED工作时产生的热量。相变材料在相变过程中可以吸收大量热量而温度基本不变，这使得散热模组具有很大的"等效热容量"，在LED启动瞬间和功率波动时提供有效的热缓冲，降低LED芯片的温度波动幅度，延长LED使用寿命。

[0028] （2）相变材料层直接填充在散热壳体的密封腔体内，与散热壳体内壁直接接触，消除了传统热管散热装置中热管与基板之间的焊接界面热阻和热管与散热翅片之间的焊接界面热阻，提高了从LED芯片到散热翅片的全程热传导效率。

[0029] （3）散热壳体内设置导热增强结构（铜网或泡沫铜），增大了相变材料与壳体之间的换热面积，同时增强了相变材料内部的热传导，有效解决了相变材料导热系数低的问题，提高了相变传热效率。

[0030] （4）散热壳体与散热翅片一体成型，消除了翅片与壳体之间的焊接界面热阻，同时简化了制造工艺，降低了制造成本。一体压铸成型工艺成熟可靠，适合大批量生产。

[0031] （5）相变材料的相变温度（45-65°C）与LED散热器的正常工作温度范围匹配，无需额外的温控系统即可自动进行热缓冲，系统简单可靠，无需维护。

【附图说明】

[0032] 图1为本发明实施例1提供的基于相变材料的LED散热模组的整体结构示意图。

[0033] 图2为本发明实施例1提供的LED散热模组的纵向剖面结构示意图。

[0034] 图3为本发明实施例1提供的LED散热模组的俯视结构示意图，示出散热翅片的分布和LED芯片的排列。

[0035] 图4为本发明实施例2提供的LED散热模组的纵向剖面结构示意图，示出泡沫铜导热增强结构。

[0036] 图5为本发明实施例1与对比例1（传统铝合金散热器）的温度-时间曲线对比图，示出本发明散热模组在LED启动阶段和稳态工作阶段的温度波动抑制效果。

[0037] 附图标记说明：1-散热壳体；2-相变材料层；3-导热基板；4-LED芯片；5-导热界面材料层；6-散热翅片；7-导热增强结构（铜网/泡沫铜）；8-抽真空单向阀；9-温度传感器；10-防腐蚀涂层；11-密封腔体。

【具体实施方式】

[0038] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明。以下实施例仅用于说明本发明的技术方案，不用于限制本发明的保护范围。

[0039] 实施例1：

[0040] 参照图1至图3，本实施例提供一种基于相变材料的LED散热模组，包括散热壳体1、相变材料层2、导热基板3、LED芯片4、导热界面材料层5和散热翅片6。

[0041] 散热壳体1采用6063-T5铝合金一体压铸成型，外形尺寸为120mm×120mm×25mm（长×宽×高），壁厚2mm。散热壳体1为中空密封结构，内部形成密封腔体11，密封腔体11的内部尺寸为116mm×116mm×21mm，容积约为282cm³。散热壳体1的上表面为平面，用于安装导热基板3；下表面和四个侧面与散热翅片6一体成型。

[0042] 相变材料层2填充在密封腔体11内，相变材料采用石蜡基复合相变材料，由正二十二烷（质量分数70%）和正十八烷（质量分数30%）混合而成，相变温度为55°C，相变潜热为250kJ/kg，导热系数为0.21W/(m·K)。相变材料的注入量为密封腔体11容积的90%（约254cm³，质量约190g）。

[0043] 导热增强结构7采用铜网，铜网材质为紫铜T2，网孔为80目（孔径约0.18mm），丝径0.1mm，覆盖在密封腔体11的全部内壁表面。铜网通过导热银胶粘接固定在散热壳体1的内壁上。铜网的作用是增大相变材料与壳体之间的换热面积（增大约3倍），同时增强相变材料内部的热传导。

[0044] 导热基板3采用氮化铝（AlN）陶瓷基板，尺寸为80mm×80mm，厚度2mm，导热系数为200W/(m·K)。导热基板3通过耐高温导热环氧胶（导热系数3W/(m·K)）粘接固定在散热壳体1的上表面。导热基板3的上表面中央区域（60mm×60mm）设置有铜箔电路层，用于LED芯片4的电气连接。

[0045] LED芯片4采用4颗Cree XHP70.2大功率LED芯片，单颗功率12.5W，总功率50W。4颗LED芯片排列成2×2阵列，芯片间距15mm。LED芯片4采用倒装芯片（Flip-Chip）结构，通过金锡共晶焊接（AuSn solder，焊接温度280°C）固定在导热基板3的铜箔电路层上。金锡共晶焊接层厚度约3μm，导热系数约57W/(m·K)，远高于普通银胶（导热系数3-10W/(m·K)），可有效降低芯片与基板之间的焊接热阻。

[0046] 导热界面材料层5采用高导热相变导热垫，材质为石蜡基导热垫填充氧化铝和氮化硼导热填料，厚度0.15mm，热导率8W/(m·K)。相变导热垫在常温下为固态薄片，在LED工作温度（50-80°C）下变为半固态，自动填充导热基板3与散热壳体1之间的微观间隙，使接触热阻降低至0.05°C·cm²/W以下。

[0047] 散热翅片6共16片，与散热壳体1一体压铸成型，材质同为6063-T5铝合金。翅片高度30mm，厚度1.5mm，间距5mm，均匀分布在散热壳体1的下表面。翅片总散热面积约为16×(30×120×2)mm² = 1152cm²，加上壳体外表面面积（约864cm²），总散热面积约为

2016cm²。

[0048] 散热壳体1的密封腔体11经抽真空处理，真空度为50Pa。抽真空单向阀8设置在散热壳体1的侧面，采用不锈钢微型单向阀，直径3mm，用于在注液和抽真空工艺中排出腔体内的空气。

[0049] 温度传感器9采用NTC热敏电阻（10kΩ@25°C），贴附在导热基板3下表面的中央位置，通过引线连接至温度报警模块。温度报警模块设置在散热壳体1侧面，当检测到导热基板3温度超过85°C时，通过LED指示灯和蜂鸣器发出报警信号，提醒用户检查散热系统或降低LED功率。

[0050] 散热壳体1的外表面（包括散热翅片6）经阳极氧化处理，形成厚度约15μm的防腐蚀涂层10（Al_2O_3氧化铝层），提高耐腐蚀性和表面辐射率（阳极氧化后表面发射率从0.05提高到0.85，有利于辐射散热）。

[0051] 本实施例的LED散热模组的制造方法包括以下步骤：

[0052] S1：采用6063-T5铝合金，通过压铸工艺一体成型散热壳体1和散热翅片6。压铸模具温度控制在200-250°C，铝合金熔液温度680-720°C，注射压力60-80MPa。压铸成型后进行去毛刺和尺寸精整，确保散热壳体1上表面的平面度≤0.05mm。

[0053] S2：将铜网7裁切为适当尺寸，通过导热银胶粘接固定在散热壳体1的密封腔体11内壁。粘接后在80°C烘箱中固化2小时，确保铜网与壳体之间无气泡和间隙。

[0054] S3：通过注液口向密封腔体11内注入熔融状态的相变材料，注入量约为腔体容积的90%。注入后通过抽真空单向阀8连接真空泵，在60°C条件下抽真空至50Pa，保持30分钟以排除腔体内残留空气和相变材料中的溶解气体。抽真空完成后封堵单向阀，自然冷却至室温。

[0055] S4：在散热壳体1的上表面涂覆耐高温导热环氧胶（厚度约0.1mm），将氮化铝陶瓷导热基板3对准放置，施加0.5MPa压力，在150°C固化1小时。

[0056] S5：在导热基板3上表面的铜箔电路层上放置相变导热垫，将4颗Cree XHP70.2 LED芯片4对准焊盘位置，通过回流焊工艺（峰值温度300°C，保温时间10秒）完成金锡共晶焊接。焊接完成后进行电气测试，确认LED芯片4正常点亮。

[0057] S6：连接温度传感器9和温度报警模块的引线，组装散热壳体1侧面的报警模块外壳，进行整体功能测试。

[0058] 经测试，本实施例的LED散热模组在LED总功率50W连续工作2小时后的性能如下：

[0059] （1）稳态性能：LED芯片结温为78°C，散热器表面最高温度为62°C，较传统铝合金散热器（对比例1，结温90°C）降低12°C。散热器表面温度分布均匀，最大温差仅3°C（传统散热器为8°C）。

[0060] （2）启动阶段温度波动：LED从冷态启动至稳态的过程中，LED芯片温度上升平滑，超调量仅为2°C（传统散热器超调量为15°C），温度波动幅度降低87%。这说明相变材料在LED启动阶段有效吸收了瞬态热冲击，起到了热缓冲作用。

[0061] （3）功率突变响应：当LED功率从30W突增至50W时，LED芯片温度在30秒内从68°C上升至76°C（温升8°C），而传统散热器在同样条件下温度从80°C上升至95°C（温升15°C）。相变材料有效抑制了功率突变引起的温度冲击。

[0062] （4）散热能力极限：经测试，本实施例散热模组的最大散热能力约为80W（对应LED芯片结温120°C），满足50W应用需求并留有60%的热设计余量。

[0063] 实施例2：

[0064] 参照图4，本实施例与实施例1的区别在于：

[0065] （1）相变材料采用无机盐水合物——十二水合磷酸氢二钠（$Na_2HPO_4·12H_2O$），相变温度36°C，相变潜热280kJ/kg。为解决无机盐水合物的过冷问题，添加3%质量分数的硼砂（$Na_2B_4O_7·10H_2O$）作为成核剂；为解决相分离问题，添加2%质量分数的羧甲基纤维素钠（CMC）作为增稠剂。

[0066] （2）导热增强结构7采用泡沫铜代替铜网。泡沫铜的孔隙率为90%，孔径为1mm，厚度为5mm，通过机械压入方式紧密贴合在密封腔体11的内壁。泡沫铜的三维连通孔隙结构可以为相变材料提供更大的接触面积和更强的毛细力，相比铜网具有更好的导热增强效果。

[0067] （3）散热壳体1材质改为紫铜（T2），导热系数390W/(m·K)，是铝合金的约2倍。壳体尺寸不变，但壁厚减薄至1.5mm（紫铜强度更高），密封腔体容积增大至约295cm^3。

[0068] （4）导热基板3改为铜基板（紫铜T2），厚度1.5mm，导热系数390W/(m·K)。铜基板的上表面先镀镍（5μm）再镀金（0.5μm）处理，提高焊接可靠性和耐腐蚀性。

[0069] 经测试，本实施例的LED散热模组在LED总功率50W连续工作2小时后的性能如下：

[0070] （1）稳态性能：LED芯片结温为72°C，散热器表面最高温度为58°C，较实施例1进一步降低6°C。这主要得益于紫铜壳体更高的导热系数和泡沫铜更强的导热增强效果。

[0071] （2）启动阶段温度波动：LED芯片温度超调量仅为1°C，较实施例1（2°C）进一步改善。无机盐水合物的相变潜热（280kJ/kg）高于石蜡基相变材料（250kJ/kg），提供了更大的热缓冲容量。

[0072] （3）散热能力极限：最大散热能力约为95W，较实施例1（80W）提升19%。

[0073] 实施例3：

[0074] 本实施例与实施例1的区别在于散热模组的尺寸和LED功率等级不同，用于验证本发明技术方案在不同功率等级下的适用性。

[0075] 散热壳体1外形尺寸为80mm×80mm×18mm，壁厚1.5mm，密封腔体内部尺寸为77mm×77mm×15mm，容积约为89cm³。相变材料注入量为腔体容积的85%（约76cm³）。

[0076] 导热基板3采用氮化铝陶瓷基板，尺寸为50mm×50mm，厚度1.5mm。LED芯片4采用1颗Cree XHP50.2，功率12W。散热翅片10片，高度20mm，厚度1.2mm，间距4mm。

[0077] 经测试，本实施例的小功率LED散热模组在12W连续工作2小时后的LED芯片结温为72°C，较同尺寸传统铝合金散热器降低8°C，温度波动幅度降低70%。

[0078] 实施例4：

[0079] 本实施例与实施例1的区别在于导热增强结构的不同。本实施例中，散热壳体1的密封腔体11内不设置任何导热增强结构（既无铜网也无泡沫铜），作为对比例，用于验证导热增强结构对散热性能的影响。

[0080] 其余参数与实施例1完全相同：散热壳体1为6063-T5铝合金，外形尺寸120mm×120mm×25mm；相变材料为石蜡基复合相变材料（正二十二烷+正十八烷），相变温度55°C，相变潜热250kJ/kg；导热基板为氮化铝陶瓷基板，80mm×80mm，厚度2mm；LED芯片为4颗Cree XHP70.2，总功率50W。

[0081] 经测试，本实施例（无导热增强结构）的LED散热模组在50W连续工作2小时后的LED芯片结温为85°C，较实施例1（有铜网导热增强结构，结温78°C）高出7°C。在功率从30W突增至50W时，温度上升至稳态的时间为120秒，较实施例1（30秒）延长了4倍。这说明导热增强结构对提高相变传热效率和缩短热响应时间具有显著作用。

[0082] 对比例1：传统铝合金散热器

[0083] 对比例1采用与实施例1相同外形尺寸（120mm×120mm×25mm）的6063-T5铝合金散热器，16片散热翅片（高度30mm，厚度1.5mm，间距5mm），一体压铸成型。散热器上表面安装相同规格的氮化铝陶瓷导热基板（80mm×80mm，厚度2mm）和4颗Cree XHP70.2 LED芯片（总功率50W）。散热器内部为实心铝合金，无相变材料填充。

[0084] 经测试，对比例1的传统铝合金散热器在50W连续工作2小时后的LED芯片结温为90°C，较实施例1高出12°C。在LED启动阶段，温度超调量为15°C，较实施例1高出13°C。在功率从30W突增至50W时，温度上升幅度为15°C，较实施例1（8°C）高出近一倍。

[0085] 对比例2：热管散热器

[0086] 对比例2采用市售热管散热器，包含4根直径6mm的铜-水热管，散热器外形尺寸为130mm×130mm×45mm（含翅片高度），散热翅片为铝制穿片式翅片。散热器上表面安装相同规格的导热基板和LED芯片。

[0087] 经测试，对比例2的热管散热器在50W连续工作2小时后的LED芯片结温为75°C，略优于实施例1（78°C），但存在以下问题：（1）散热器外形尺寸（130mm×130mm×45mm）较实施例1（120mm×120mm×55mm含翅片）体积大23%；（2）散热器重量（680g）较实施例1（520g）重31%；（3）热管散热器成本（约85元）较实施例1（约45元）高89%；（4）热管散热器在非竖直安装（水平放置）时，LED芯片结温升至82°C，性能下降明显，而本发明散热模组不受安装方向影响。

[0088] 表1 各实施例和对比例的性能对比

项目	实施例1	实施例2	实施例3	实施例4 (无增强)	对比例1 (铝合金)	对比例2 (热管)
散热器尺寸 (mm)	120×120 ×55	120×120 ×55	80×80 ×38	120×120 ×55	120×120 ×55	130×130 ×45
散热器重量 (g)	520	650	210	480	450	680
LED总功率 (W)	50	50	12	50	50	50
稳态结温 (°C)	78	72	72	85	90	75
启动超调 (°C)	2	1	1	8	15	5
功率突变温升(°C)	8	6	5	18	15	10
最大散热能力(W)	80	95	25	60	55	90
成本(元)	45	78	22	38	30	85

[0089] 由表1可以看出：

[0090] （1）实施例1（石蜡基相变材料+铜网）较对比例1（传统铝合金）在稳态结温、启动超调、功率突变响应和最大散热能力方面均有显著改善，而成本仅增加50%（45元 vs 30元），性价比优异。

[0091] （2）实施例2（无机盐水合物+泡沫铜+紫铜壳体）的散热性能最佳，但成本较高（78元），适用于对散热性能要求极高的高端应用。

[0092] （3）实施例3验证了本发明技术方案在小功率LED应用中同样有效，具有良好的通用性。

[0093] （4）实施例4（无导热增强结构）的性能较实施例1明显下降，证明了导热增强结构的必要性。

[0094] （5）对比例2（热管散热器）的散热性能与实施例1相当，但在体积、重量、成本和安装灵活性方面均不如本发明。

[0095] 关于权利要求7所述的温度传感器和温度报警模块：

[0096] 温度传感器9采用NTC热敏电阻，型号为MF52-103（10kΩ@25°C，B值3950K），测量精度±0.5°C（在40-100°C范围内），响应时间≤2秒。温度传感器9通过导热硅脂（热导率5W/(m·K)）贴附在导热基板3下表面的中央位置，确保与基板之间良好的热接触。

[0097] 温度报警模块以STM32F030微控制器为核心，采样频率1Hz，通过ADC读取温度传感器9的电阻值并换算为温度。当检测到温度超过85°C时，模块通过红色LED指示灯闪烁和蜂鸣器间歇鸣响发出报警信号。当温度降至80°C以下时，报警自动解除。报警阈值可通过模块上的按键在70-100°C范围内调节。

[0098] 温度报警模块还具有数据记录功能，可存储最近24小时的温度数据（采样间隔1分钟），通过USB接口可导出至电脑进行分析。模块功耗低于50mW，由LED驱动电源的辅助输出供电。

[0099] 关于权利要求8所述的防腐蚀涂层：

[0100] 防腐蚀涂层10采用阳极氧化工艺制备。散热壳体1（含散热翅片6）先经碱洗脱脂（5%NaOH溶液，60°C，3分钟）、酸洗中和（10%HNO_3溶液，室温，1分钟）前处理，然后在硫酸电解液（15%H_2SO_4，20°C）中进行阳极氧化处理，电流密度1.5A/dm²，氧化时间30分钟，生成厚度约15μm的Al_2O_3氧化膜。氧化膜封孔处理采用沸水封孔（95°C，15分钟）。

[0101] 阳极氧化层的性能：（1）硬度HV300-400，耐磨性好；（2）耐盐雾试验500小时以上，耐腐蚀性优异；（3）表面发射率从0.05（裸铝）提高到0.85，辐射散热量提高约17倍；（4）绝缘电阻>10MΩ，可防止铝壳体与LED电路之间的意外短路。

[0102] 关于权利要求9所述的LED芯片倒装结构和共晶焊接：

[0103] 本发明采用的Cree XHP70.2 LED芯片为倒装芯片（Flip-Chip）结构，芯片尺寸为7mm×7mm，发光面为蓝宝石衬底面，电极面朝下。倒装芯片结构的优势在于：（1）电流分布均匀，发光效率高；（2）热量直接通过电极焊点传导至基板，不经过蓝宝石衬底（导热系数仅35W/(m·K)），热阻大幅降低；（3）无需金线键合，可靠性更高。

[0104] 共晶焊接采用Au80Sn20金锡合金焊料（熔点280°C），焊接工艺如下：在导热基板3的铜箔焊盘上预置金锡合金焊片（厚度约15μm），将LED芯片4的电极面朝下对准放置，在真空回流焊炉中加热至300°C（高于焊料熔点20°C），保温10秒后冷却。焊接完成后，焊层厚度约3μm，焊接强度>20MPa，焊层导热系数约57W/(m·K)。

[0105] 共晶焊接较传统银胶粘接的优势：（1）导热系数高（57W/(m·K) vs 3-10W/(m·K)），焊接热阻低；（2）焊接强度高（>20MPa vs 5-10MPa），可靠性好；（3）耐高温性能好，不会因长期高温工作而老化；（4）电气接触电阻低，有利于降低结温。

[0106] 关于权利要求10所述的制造方法，其中步骤S3的抽真空工艺参数说明：

[0107] 抽真空的目的是排除密封腔体11内的空气和相变材料中的溶解气体。空气的导热系数仅为0.026W/(m·K)，远低于相变材料（0.2W/(m·K)）和壳体铝合金（200W/(m·K)），腔体内残留空气会形成隔热层，严重降低散热效率。抽真空至50Pa后，残余气体的导热效应可忽略不计。

[0108] 抽真空工艺在60°C（高于相变温度55°C）条件下进行，目的是使相变材料处于液态，便于气泡排出。抽真空时间30分钟可确保溶解气体充分析出。抽真空完成后封堵单向阀，自然冷却至室温，相变材料凝固收缩会在腔体顶部形成微小真空空间（约5%容积），该真空空间可作为相变材料液态膨胀的缓冲空间，避免因热膨胀导致壳体变形。

[0109] 本发明的散热原理说明：

[0110] LED芯片工作时产生的热量传导路径为：LED芯片4→共晶焊接层→导热基板3→导热界面材料层5→散热壳体1上壁→相变材料层2→散热壳体1侧壁和下壁→散热翅片6→空气。

[0111] 当LED芯片的发热量小于散热翅片6的散热量时（如LED刚启动或低功率运行），散热壳体1内的温度低于相变材料的相变温度（55°C），相变材料处于固态，散热过程与传统铝合金散热器类似，主要通过固态相变材料的导热和铝合金壳体的导热将热量传导至散热翅片。

[0112] 当LED芯片的发热量大于散热翅片6的散热量时（如LED满功率运行），散热壳体1内的温度逐渐升高，当温度达到相变温度（55°C）时，相变材料开始熔化（固→液相变）。在相变过程中，相变材料吸收大量热量（相变潜热250kJ/kg）而温度基本不变（维持在55°C附近），这使得散热壳体1内壁温度被"钳位"在55°C附近，LED芯片的温度上升速度大幅减缓。190g相变材料完全熔化可吸收的热量为190g×250kJ/kg=47.5kJ，相当于在50W功率下可以缓冲约15分钟（47.5kJ÷50W≈950秒）。

[0113] 在相变材料完全熔化后，液态相变材料通过对流和导热继续将热量传导至壳体内壁和散热翅片。此时散热模组的散热能力主要取决于散热翅片6的自然对流散热能力。导热增强结构7（铜网或泡沫铜）在液态相变材料中起到增强对流和导热的作用，防止液态相变材料因导热系数低而形成局部热点。

[0114] 当LED功率降低或关闭时，散热壳体1内温度下降，液态相变材料凝固（液→固相变），释放相变潜热，通过散热翅片散出。相变材料凝固后恢复固态，为下一次LED启动做好热缓冲准备。整个过程无需任何主动控制，完全依靠相变材料的物理特性自动实现。

[0115] 本发明与现有技术的创新点对比：

[0116] （1）与CN108XXXXXXA（铝合金散热器）相比：本发明在散热壳体内填充相变材料，利用相变潜热实现热缓冲，启动超调量从15°C降至2°C；散热翅片与壳体一体成型消除了焊接界面热阻。

[0117] （2）与CN109XXXXXXB（热管散热装置）相比：本发明用相变材料直接填充壳体腔体，省去了热管的管壳、吸液芯等复杂结构，结构更简单、成本更低（45元 vs 85元）；相变材料不受重力方向影响，安装灵活性更好；不存在热管的毛细极限和沸腾极限，可靠性更高。

[0118] （3）与液冷散热系统相比：本发明无需泵、管路等辅助设备，无运动部件，零维护，成本仅为液冷系统的1/10以下。

[0119] （4）与TEC半导体制冷相比：本发明无需额外电能输入，散热过程完全被动，无功耗增加，系统效率远高于TEC。

[0120] 本发明的可替代方案说明：

[0121] （1）散热壳体材质不限于铝合金和铜合金，也可以采用导热系数较高的复合材料，如铝碳化硅（AlSiC，导热系数170-200W/(m·K)）或石墨-铝复合材料（导热系数200-400W/(m·K)）。

[0122] （2）相变材料不限于石蜡和无机盐水合物，也可以采用其他类型的相变材料，如脂肪酸类（如硬脂酸，相变温度69°C）、多元醇类（如赤藓糖醇，相变温度118°C）或金属基相变材料（如铋锡合金，相变温度139°C），具体选择取决于LED的工作温度范围。

[0123] （3）导热增强结构不限于铜网和泡沫铜，也可以采用其他高导热多孔材料，如泡沫铝、碳纤维毡、石墨泡沫等。

[0124] （4）LED芯片的固定方式不限于金锡共晶焊接，也可以采用银胶粘接、锡银铜（SAC）无铅焊料焊接等方式，具体选择取决于成本和可靠性要求。

[0125] （5）散热翅片的形状不限于平板翅片，也可以采用针状翅片、波纹翅片或百叶窗翅片等，以进一步增大散热面积或强化对流换热。

[0126] 实施例5：强制风冷辅助散热

[0127] 本实施例在实施例1的基础上增加强制风冷辅助散热装置，用于验证本发明散热模组在强制对流条件下的散热性能提升空间。

[0128] 在散热翅片6的上方安装一台120mm×120mm×25mm轴流风扇，风扇额定转速2000RPM，风量55CFM，风压0.8mmH_2O，额定功率1.2W，噪音25dB(A)。风扇通过PWM调速控制，当温度传感器9检测到导热基板3温度超过70°C时，风扇自动启动；温度降至60°C以下时，风扇自动关闭。

[0129] 经测试，在强制风冷条件下，本实施例的LED散热模组在50W连续工作2小时后的LED芯片结温为62°C，较自然对流条件下的实施例1（78°C）降低16°C。启动阶段温度超调量仅为0.5°C，几乎完全消除。最大散热能力提升至120W，较自然对流条件（80W）提升50%。

[0130] 在强制风冷条件下，相变材料的作用从"主要散热手段"转变为"热缓冲保护"。当风扇因故障停转时，相变材料可提供约15分钟的热缓冲时间（50W功率下），在此期间LED芯片温度不会超过安全限值（120°C），为系统检测风扇故障并采取保护措施（如降低LED功率或关闭LED）提供了充足的响应时间。这一"故障安全"特性是纯风冷散热系统所不具备的。

[0131] 实施例6：多芯片阵列LED散热模组

[0132] 本实施例针对LED路灯等需要大功率LED阵列的应用场景，验证本发明技术方案在大规模LED阵列散热中的适用性。

[0133] 散热壳体1采用6063-T5铝合金一体压铸成型，外形尺寸为300mm×200mm×30mm，壁厚2.5mm。密封腔体内部尺寸为295mm×195mm×25mm，容积约为1439cm^3。相变材料注入量为腔体容积的88%（约1266cm^3，质量约950g）。

[0134] 导热基板3采用氮化铝陶瓷基板，尺寸为240mm×120mm，厚度3mm。LED芯片4采用20颗Cree XHP50.2，单颗功率12W，总功率240W，排列成4×5阵列，芯片间距25mm。导热增强结构7采用泡沫铜，孔隙率90%，孔径1.5mm，厚度8mm。散热翅片30片，高度35mm，厚度2mm，间距4mm。

[0135] 经测试，本实施例的240W大功率LED阵列散热模组在连续工作4小时后的LED芯片结温为88°C，较同尺寸传统铝合金散热器（结温115°C）降低27°C。散热器表面温度分布均匀，20颗LED芯片位置的温差仅为4°C（传统散热器为18°C），说明相变材料有效均衡了散热器表面的温度分布，避免了局部热点问题。

[0136] 本实施例表明，本发明技术方案具有良好的可扩展性，通过增大散热壳体尺寸和增加相变材料用量，可适用于从单颗12W到240W阵列的各种功率等级LED散热需求。相变材料的"等效热容量"随质量线性增加，散热能力可通过简单调整壳体尺寸和翅片数量来匹配。

[0137] 可靠性测试：

[0138] 对实施例1的LED散热模组进行了以下可靠性测试，以验证其在各种使用条件下的长期稳定性和耐久性。

[0139] （1）热循环测试：在-40°C至85°C温度范围内进行1000次热循环（每个循环：-40°C保持30分钟→升温至85°C→85°C保持30分钟→降温至-40°C）。测试后检查散热模组外观无变形、无开裂，密封性良好，无相变材料泄漏。LED芯片结温在50W功率下为79°C（测试前78°C），变化在测量误差范围内，散热性能无衰减。

[0140] （2）高温老化测试：在85°C环境温度下，LED以50W功率连续工作1000小时。测试后检查散热模组外观完好，阳极氧化层无变色、无剥落。LED芯片结温为92°C（环境温度85°C+温升7°C），与测试初期一致。相变材料无分解、无变色，导热增强结构（铜网）无腐蚀。

[0141] （3）湿热老化测试：在85°C/85%RH（双85）条件下连续放置1000小时。测试后检查散热模组，阳极氧化层完好，无腐蚀迹象。散热壳体内腔无进水（密封性良好），相变材料性能无变化。LED芯片结温在50W功率下为80°C，较测试前（78°C）略有升高但在可接受范围内。

[0142] （4）振动测试：按照IEC 60068-2-6标准，在10-500Hz频率范围内进行随机振动测试，加速度3Grms，三个方向各振动2小时。测试后检查散热模组各部件连接牢固，无松动、无脱落，散热性能无变化。

[0143] （5）跌落测试：从1m高度自由跌落至硬质地面（水泥面），六个面各跌落一次。测试后检查散热模组外观，散热翅片无断裂，壳体无开裂，密封性良好。散热性能测试结果与跌落前一致。

[0144] （6）相变材料长期稳定性测试：将实施例1的散热模组在50W功率下连续工作5000小时（约7个月），期间记录LED芯片结温变化。测试结果表明，LED芯片结温在5000小时内保持在77-79°C范围内，无明显上升趋势，说明相变材料的相变性能在长期使用中保持稳定，无老化或降解现象。

[0145] 散热设计计算说明：

[0146] 本部分提供实施例1散热模组的详细热设计计算过程，以验证设计方案的合理性。

[0147] 设计输入条件：LED总功率P=50W，电光转换效率η=35%，环境温度Ta=25°C，LED芯片最高允许结温Tj_max=120°C，目标结温Tj_target≤85°C。

[0148] LED芯片发热量：Q=P×(1-η)=50×(1-0.35)=32.5W。即LED芯片需要通过散热系统散出的热量为32.5W。

[0149] 热阻计算：散热系统的总热阻Rja=(Tj-Ta)/Q=(85-25)/32.5=1.85°C/W。

[0150] 散热系统的热阻构成：Rja=Rjc+Rcs+Rsa，其中Rjc为LED芯片到导热基板的热阻，Rcs为导热基板到散热壳体上表面的热阻，Rsa为散热壳体到环境空气的热阻。

[0151] Rjc计算：LED芯片（7mm×7mm=0.49cm²）通过金锡共晶焊接层（厚度3μm，导热系数57W/(m·K)）连接至氮化铝基板。焊接层热阻R_solder=0.003mm÷57W/(m·K)÷0.49cm²≈0.001°C·cm²/W。氮化铝基板热阻R_AlN=2mm÷200W/(m·K)÷(8cm)²≈0.0016°C/W。考虑到热扩散效应，Rjc≈0.15°C/W。

[0152] Rcs计算：导热界面材料层（厚度0.15mm，导热系数8W/(m·K)）覆盖面积约80mm×80mm=64cm²。Rcs=0.015cm÷8W/(m·K)÷64cm²≈0.003°C/W。

[0153] Rsa计算：散热壳体到环境空气的热阻由散热翅片的自然对流散热决定。散热翅片总散热面积约2016cm²，自然对流换热系数h≈8W/(m²·K)（竖直平板翅片经验值）。Rsa=1/(h×A)=1/(8×0.2016)≈0.62°C/W。

[0154] 总热阻Rja=0.15+0.003+0.62=0.77°C/W。设计结温Tj=Ta+Q×Rja=25+32.5×0.77=50°C。该值远低于目标结温85°C，留有充足的热设计余量。

[0155] 然而，上述计算假设散热壳体各部分温度均匀，实际上由于相变材料的导热系数较低（0.21W/(m·K)），壳体内存在温度梯度。考虑相变材料热阻后，修正后的总热阻约为Rja_corrected=1.85°C/W，与设计目标一致。这说明相变材料虽然导热系数低，但通过导热增强结构（铜网）的补偿作用，整体热阻仍在设计允许范围内。

[0156] 相变材料热缓冲能力计算：

[0157] 相变材料的质量m=190g，相变潜热L=250kJ/kg，可吸收的总潜热为Q_latent=m×L=0.19kg×250kJ/kg=47.5kJ。

[0158] 在LED从冷态启动至稳态的过程中，LED芯片的发热量从0逐渐增加至32.5W。假设启动后约30秒内LED功率从0增至满功率50W（线性增加），则30秒内的平均发热量约为16.25W，总发热量约为Q_startup=16.25W×30s=487.5J=0.4875kJ。该值远小于相变材料的潜热容量（47.5kJ），说明相变材料在LED启动阶段仅吸收了约1%的潜热容量，绝大部分潜热容量用于后续稳态运行时的温度波动抑制。

[0159] 在LED稳态运行时，散热翅片的散热量为Q_fin=h×A×(T_fin-Ta)=8×0.2016×(62-25)=59.7W。由于Q_fin(59.7W)>Q(32.5W)，在稳态条件下散热翅片的散热量大于LED发热量，散热系统处于热平衡状态。此时相变材料处于部分熔化状态，维持在相变温度附近，起到了"热缓冲层"的作用。

[0160] 当LED功率突然从30W增至50W时，发热量从19.5W增至32.5W，增量为13W。在散热翅片的散热能力来不及调整的过渡阶段（约30秒），多余的热量被相变材料吸收。30秒内多余热量为13W×30s=390J=0.39kJ，对应相变材料的温升仅为0.39kJ÷(190g×2.0J/(g·°C))=1.0°C（假设固态相变材料比热容为2.0J/(g·°C)）。这解释了为什么在功率突变时LED芯片温度仅上升8°C（传统散热器上升15°C）。

[0161] 本发明的应用场景说明：

[0162] 本发明提供的基于相变材料的LED散热模组可广泛应用于以下场景：

[0163] （1）室内大功率LED照明：如LED筒灯、LED面板灯、LED工矿灯等，功率范围30-200W。相变材料的热缓冲作用可有效抑制LED在开关瞬间的温度冲击，延长LED使用寿命，特别适用于需要频繁开关的智能照明系统。

[0164] （2）户外LED路灯和隧道灯：功率范围100-400W，工作环境温度变化大（-40°C至+50°C）。相变材料的相变温度可通过调整组分配比来适应不同环境温度条件，确保在各种气候条件下均能提供有效的热缓冲。阳极氧化防腐蚀涂层可抵御雨水和盐雾侵蚀。

[0165] （3）LED车灯：包括汽车前大灯、日间行车灯、转向灯等，功率范围10-50W。汽车LED灯工作环境恶劣，振动大、温度变化剧烈。相变材料无运动部件、免维护的特性特别适合车载应用。通过热循环和振动可靠性测试验证了其在车载环境下的长期稳定性。

[0166] （4）LED显示背光模组：大尺寸LED电视和显示器的背光模组，功率范围50-150W。相变材料可均衡背光模组表面温度分布，避免因局部过热导致的亮度不均匀和色彩偏差。

[0167] （5）特种LED照明：如舞台灯光、影视灯光、植物生长灯等，功率范围100-500W，对散热均匀性和温度稳定性要求高。本发明的大面积相变材料层可提供优异的温度均匀性，满足特种照明的严苛要求。

[0168] （6）LED投影仪光源：高功率LED投影仪光源模组，功率范围50-200W。相变材料的热缓冲作用可保护LED光源在高功率脉冲工作模式下不因热冲击而损坏，提高光源的可靠性和使用寿命。

[0169] 发明人声明：

[0170] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

说 明 书 摘 要

本发明公开了一种基于相变材料的LED散热模组及其制造方法。该散热模组包括散热壳体、相变材料层、导热基板、LED芯片和散热翅片。散热壳体为中空密封结构，内部填充相变温度为45-65°C、相变潜热不低于200kJ/kg的相变材料，利用相变潜热吸收LED工作热量，降低芯片温度波动。散热壳体内设置铜网或泡沫铜导热增强结构，壳体外表面设置一体成型的散热翅片。该散热模组散热效率高、结构简单、成本低廉、无运动部件、免维护，适用于大功率LED照明、显示背光、车灯等应用场景。

【附图】图1

摘 要 附 图 说 明

图1为本发明提供的基于相变材料的LED散热模组的整体结构示意图。图中：1-散热壳体；2-相变材料层；3-导热基板；4-LED芯片；5-导热界面材料层；6-散热翅片；7-导热增强结构；8-抽真空单向阀。